MODÈLES GÉNÉRATIFS PROFONDS

Évaluation 6 — Mini-projet 6

6 Mini-projet 6 — Semaines 11–12

Du score au modèle de diffusion

Description

Construire un mini-DDPM afin de rendre concret le lien entre score, bruitage progressif, prédiction du bruit et génération inverse.

Dataset

MNIST. Utiliser un sous-ensemble d'environ 10 000 images pour garder l'entraînement léger.

Lien : https://yann.lecun.com/exdb/mnist/

Problème à traiter

Visualiser le processus direct

$$x_0 \to x_t \to x_T.$$

Pendant l'entraînement, obtenir directement une version bruitée de x_0 :

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\, \epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I).$$

Entraîner ensuite un réseau à prédire

$$\epsilon_\theta(x_t, t) \approx \epsilon.$$

Enfin, générer des images en partant de

$$x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$$

et en appliquant le processus inverse appris.

Modèle / méthode à utiliser

Petit U-Net ou réseau convolutionnel léger conditionné par un embedding du temps t.
Pour conserver une activité de quelques heures, utiliser un sous-ensemble du dataset, un nombre réduit d'étapes de diffusion, par exemple $T \in [50, 100]$, et un réseau volontairement léger.

5 éléments à évaluer

1. Visualisation du processus direct pour plusieurs valeurs de t.
2. Courbe de la loss MSE sur le bruit.
3. Qualité du débruitage à différents niveaux de bruit.
4. Échantillons générés depuis $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$.
5. Comparaison qualitative d'un schedule linéaire et d'un schedule cosinus.

5 questions clés

1. Que représente t pour le réseau ?
2. Pourquoi peut-on générer directement x_t à partir de x_0 pendant l'entraînement ?

3. Pourquoi le réseau prédit-il souvent ϵ plutôt que directement x_0 ?
4. Quel lien existe entre le débruitage et le score ?
5. Pourquoi l'échantillonnage DDPM est-il beaucoup plus lent qu'un GAN ?

Principes généraux

Chaque mini-projet est conçu pour être réalisable en quelques heures et sert à **mettre en pratique les concepts vus pendant les deux semaines correspondantes**. L'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur score possible, mais de comprendre le comportement, les hypothèses et les compromis des modèles.

— Fashion-MNIST et MNIST servent de datasets fil rouge pour faciliter les comparaisons.

— Les datasets synthétiques 2D sont privilégiés lorsque la visualisation des densités, champs de vecteurs ou trajectoires est essentielle.

— Chaque mini-projet comporte exactement **5 éléments à évaluer** et **5 questions clés de réflexion**.

Livrable commun

Pour chaque mini-projet, remettre :

1. un notebook reproductible ou un script clairement organisé ;
2. les cinq éléments demandés dans la section **5 éléments à évaluer** ;
3. des réponses courtes aux cinq questions clés ;
4. une conclusion de 150 à 250 mots reliant les résultats aux concepts du cours.

Problème à traiter

Important : l'évaluation porte autant sur l'interprétation probabiliste des résultats que sur le fonctionnement du code. Il n'est pas demandé d'optimiser les modèles jusqu'à obtenir des performances de référence.